

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ANA CLARA CUNHA LOPES
ARTHUR AFFONSO BRACARENSE FERREIRA
GUSTAVO DE ASSIS XAVIER
THIAGO RIBEIRO CORRÊA

DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Belo Horizonte
2025

ANA CLARA CUNHA LOPES
ARTHUR AFFONSO BRACARENSE FERREIRA
GUSTAVO DE ASSIS XAVIER
THIAGO RIBEIRO CORRÊA

DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Trabalho apresentado à disciplina Redes de Computadores I do curso de graduação em Engenharia de Computação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Campus Nova Gameleira, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientadora: MSc. Silvia Calmon de Albuquerque

Belo Horizonte

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	Objetivos do tema.....	4
2.2	Objetivos dos protocolos.....	4
3	DESCRIÇÃO DO TEMA.....	4
3.1	Tipos de ataques.....	5
3.1.1	<i>DoS (Denial of Service)</i>	5
3.1.2	<i>Worms</i>	6
3.1.3	<i>Site Defacement</i>	6
3.1.4	<i>Port scanning</i>	7
3.2	Estatísticas.....	7
3.3	Métodos de detecção de intrusão.....	9
3.4	Métodos de prevenção de intrusão.....	9
4	DESCRIÇÃO DOS PROTOCOLOS.....	10
4.1	Transmission Control Protocol (TCP).....	10
4.2	Hypertext Transfer Protocol (HTTP).....	10
5	IMPLEMENTAÇÃO.....	12
5.1	Ferramentas utilizadas.....	12
5.1.1	Linux - KaliLinux.....	12
5.1.2	Terminal do KaliLinux.....	12
5.1.3	Wireshark.....	12
5.1.4	Snort.....	12
5.2	Simulação 1.....	12
5.2.1	Aplicação.....	13
5.2.2	Resultados.....	14
5.2.3	Análise.....	16
5.3	Simulação 2.....	17
5.3.1	Aplicação.....	17
5.3.2	Resultados.....	17
5.3.3	Análise.....	19
5.4	Simulação 3.....	20
5.4.1	Aplicação.....	20
5.4.2	Resultados.....	21
5.4.3	Análise.....	21
6	CONCLUSÃO.....	22
7	REFERÊNCIAS.....	24

1 INTRODUÇÃO

A segurança em redes de computadores é um campo em constante evolução, essencial para a proteção contra ameaças cibernéticas e ataques que podem comprometer dados e sistemas críticos. À medida que a complexidade e a frequência dos ataques aumentam, a necessidade de tecnologias de segurança eficazes, como Sistemas de Detecção de Intrusões (IDS) e Sistemas de Prevenção de Intrusões (IPS), torna-se cada vez mais importante.

Os IDS e IPS monitoram o tráfego de rede e as atividades dos sistemas, identificando anomalias e ameaças em potencial. Essas ferramentas permitem que administradores de rede tomem ações preventivas ou corretivas em tempo real, minimizando o impacto de possíveis ataques.

Neste trabalho foram simulados ataques em ambiente de rede utilizando máquinas virtuais rodando Kali Linux, enquanto o tráfego foi monitorado pelo Wireshark e pelo Snort. A análise prática envolveu a captura e interpretação de pacotes TCP, permitindo observar comportamentos e tentativas de conexão suspeitas.

O objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação dos IDS/IPS na detecção e resposta a incidentes de segurança, explorando os protocolos envolvidos e as estratégias para minimizar impactos de ataques em redes de computadores.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos do tema

Demonstrar o funcionamento e a relevância de sistemas de detecção e prevenção de intrusão (IDS/IPS) no contexto da segurança em redes de computadores. Especificamente, abordar como esses sistemas podem proteger redes contra ataques comuns, como *port scanning* e *SYN flood*. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas pesquisas, testes e análises de resultados obtidos por meio de ferramentas adequadas, utilizando ferramentas acessíveis como o Wireshark e o Snort.

2.2 Objetivos dos protocolos

Explorar a utilização dos protocolos TCP e HTTP na simulação proposta. O TCP será analisado com ênfase no processo de *handshake* e nas vulnerabilidades a ataques como *SYN flood*. Já o HTTP será utilizado para simular acessos válidos e maliciosos, evidenciando sua importância na comunicação web e os riscos associados a requisições maliciosas ou sobrecarga de servidores.

3 DESCRIÇÃO DO TEMA

De acordo com a empresa de informática dos Estados Unidos, *International Business Machines Corporation* (IBM) (2025), Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) e Prevenção de Intrusão (IPS) são ferramentas essenciais na segurança de redes. Um IDS monitora o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas ou maliciosas, como tentativas de exploração de vulnerabilidades e acessos não autorizados. Já um IPS, além de monitorar, intervém automaticamente para impedir que essas ameaças tenham sucesso.

Esses sistemas utilizam assinaturas (regras predefinidas) ou comportamento anômalo para detectar ataques. A integração entre IDS e IPS possibilita um monitoramento mais eficaz, mitigando riscos em tempo real.

3.1 Tipos de ataques

Os sistemas estão sujeitos a falhas, principalmente se possuírem grande número de linhas de código, como o sistema operacional, mas também afeta os *softwares* aplicativos, como navegadores Web e na opinião de Morimoto (2006) “As brechas de segurança são como balas perdidas, ninguém pode dizer onde surgirá a próxima. Mesmo um sistema com um excelente histórico de segurança pode revelar um bug monstruoso a qualquer momento”.

Existem vários tipos de ataques que utilizam estas falhas para invadir ou afetar de alguma forma um sistema. A seguir serão apresentados alguns destes tipos de ataque.

3.1.1 DoS (*Denial of Service*)

O objetivo do ataque de negação de serviços (DoS) é interromper um sistema e deixá-lo indisponível e não uma intrusão. Este ataque pode ser efetuado contra hosts conectados a Internet.

São utilizadas técnicas que sobrecarregam uma rede ou host de forma que os verdadeiros usuários não consigam acessá-la, realizando inúmeras requisições até que o sistema torne-se inacessível.

O DoS é efetuado a partir de algumas características do protocolo TCP/IP, o tipo mais conhecido é através do *SYN Flooding*, no qual é estabelecida uma conexão TCP com um servidor utilizando o sinal SYN. Sendo estabelecidas várias conexões, o servidor ficará

sobrecarregado e não conseguirá atender todas as conexões solicitadas e então, recusa novos pedidos.

Um ataque mais eficaz é a negação de serviços distribuídos (DDoS) que utiliza vários computadores para atacar um alvo. Para obter vários computadores que contribuirão com o ataque, normalmente são inseridos programas de ataque DDoS em vírus, que se espalham e contaminam milhares de computadores, tornando-se zumbis, que são controlados por máquinas mestres, e estes recebem ordem do atacante.

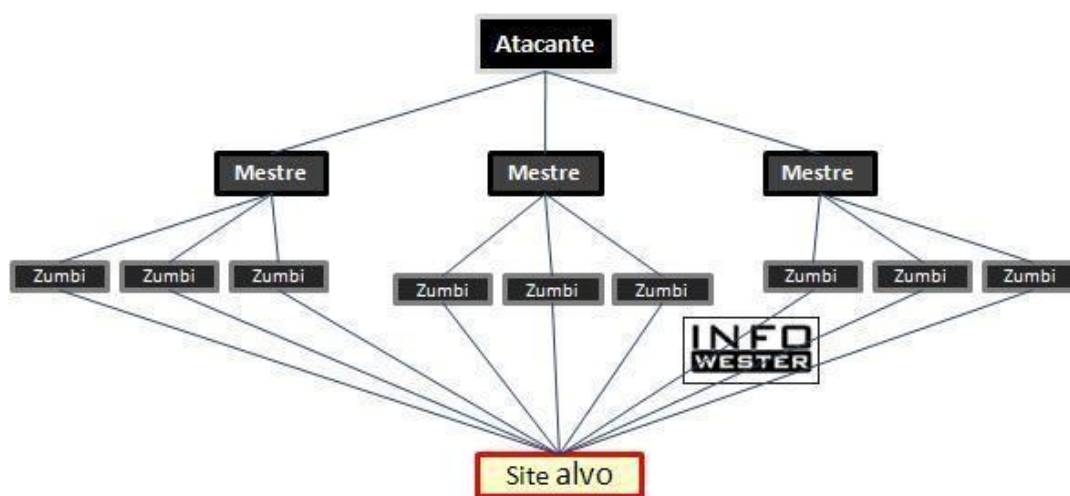


Figura 3 - Hierarquia de computadores em um ataque DDoS. (Alecrim, 2004).

3.1.2 *Worms*

O *worm* é um programa que se propaga automaticamente através de redes e utiliza vulnerabilidades ou falhas na configuração de *softwares*, podendo se propagar sem mesmo a necessidade de ser executado explicitamente.

Diferentemente dos vírus, o *worm* não causa danos como infecção de programas e arquivos ou destruição de informações, eles consomem recursos do computador, podendo causar efeitos notáveis em sistemas ou em redes de computadores, pois se propagam rapidamente, gerando grande quantidade de cópias.

3.1.3 *Site Defacement*

São ataques realizados em páginas *Web*, que geralmente modificam seu conteúdo, com o objetivo de disseminar uma mensagem ou apenas como uma realização pessoal, por ter a capacidade de quebrar a segurança de um sistema.

Este ataque explora falhas nos serviços do sistema operacional (SSH ou FTP, por exemplo) no qual é feito upload de um documento HTML criado por ele, alterando a página original e finalmente, todas as pessoas que acessarem o site invadido, visualizarão a página modificada.

3.1.4 *Port scanning*

O *Port scanning* ou varredura de portas é o processo de se conectar às portas TCP e UDP de um sistema, para verificar quais portas estão ativas, sendo possível também verificar o sistema operacional e aplicações em uso, entre outras informações.

A varredura de portas pode ser utilizada para realizar auditoria em um sistema, verificando os serviços que estão ativos sem necessidade e eliminar estes serviços, diminuindo as vulnerabilidades que possam existir no sistema. Mas também é utilizada para efetuar invasões, sendo essencial para determinar as portas ativas e as possíveis vulnerabilidades dos serviços. Uma forma de detectar estas varreduras é implantar um IDS, como o *Open Source Snort*.

3.2 Estatísticas

O CERT.br é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança na Internet brasileira e atua como uma central de notificações, coordenando e apoiando no processo de respostas a incidentes e quando se fizer necessário, coloca as partes envolvidas em contato, em suma, consiste em um elemento intermediador.

Um incidente de segurança, segundo o grupo CERT.br (2025) consiste em: “qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de computação ou de redes de computadores”. O grupo ainda exemplifica estes incidentes, que são: “tentativas de ganhar acesso não autorizado a sistemas ou dados; ataques de negação de serviço; uso ou acesso não autorizado a um sistema; modificações em um sistema, sem o conhecimento, instruções ou consentimento prévio do dono do sistema; desrespeito à política de segurança ou à política de uso aceitável de uma empresa ou provedor de acesso.”

Este grupo coleta estatísticas sobre incidentes relacionados à segurança no Brasil, como o gráfico representado pela Figura 1, que identifica o total de incidentes, ressaltando somente os incidentes reportados espontaneamente ao referido grupo.

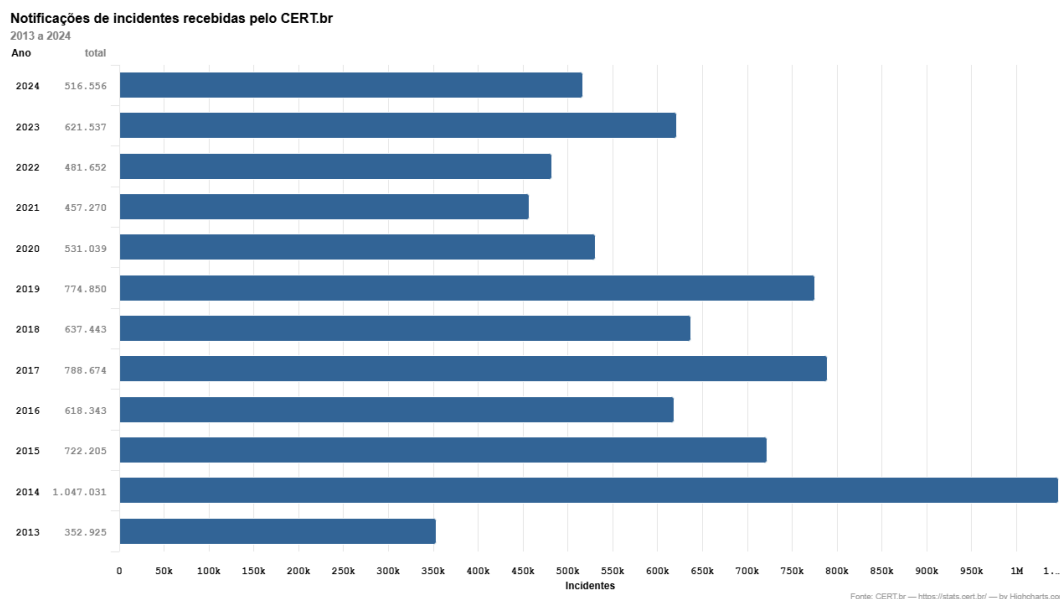


Figura 1 – Total de incidentes reportados ao CERT.br (de 2013 a 2024).

Como é possível observar na Figura 1, os números dos incidentes são bem expressivos, que é algo preocupante, pois a tecnologia da informação nos ambientes corporativos está sendo usada como um diferencial estratégico, para maior produção e melhor controle, em menor tempo e com menor custo, além do oferecimento de serviços online (desde instituições financeiras até supermercados) que movimentam parte da economia do país. O gráfico da Figura 2, obtido através do site CERT.br, apresenta os incidentes reportados, subdivididos por tipos de ataque.

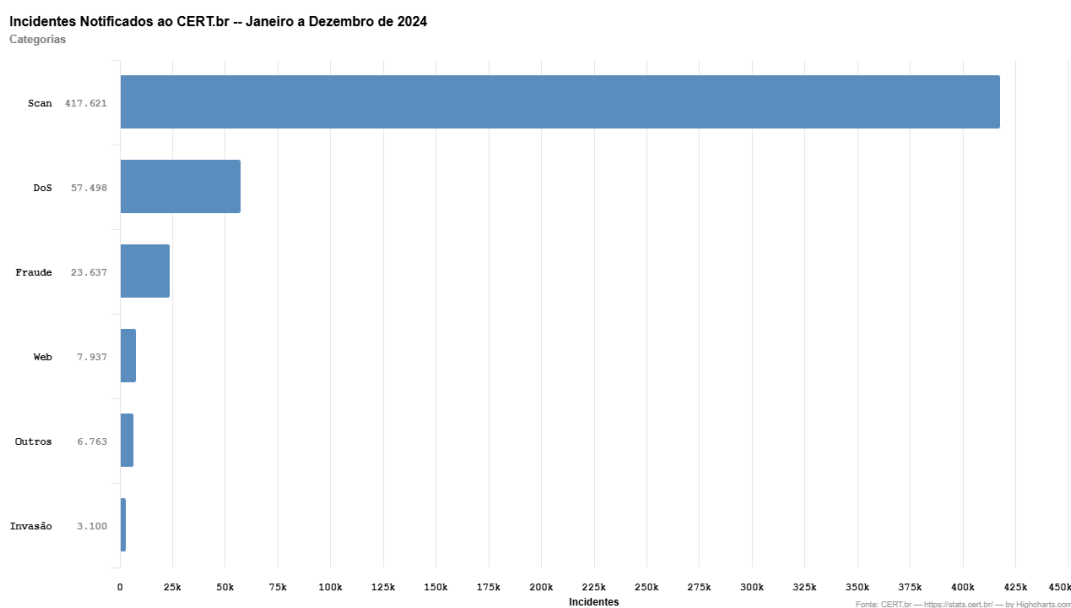


Figura 2 - Incidentes notificados ao CERT.br (Tipos de ataques)

3.3 Métodos de detecção de intrusão

A detecção de intrusão tem como objetivo identificar atividades maliciosas em redes ou sistemas antes que causem danos. Os principais métodos incluem:

- **Baseados em assinaturas:** esses métodos comparam eventos ou padrões observados no tráfego de rede com uma base de dados de assinaturas conhecidas de ataques. As vantagens incluem: alta precisão na identificação de ameaças conhecidas e menor incidência de falsos positivos, pois as assinaturas são específicas. Porém, há algumas limitações como: ineficácia contra ataques desconhecidos ou variantes de ameaças existentes e necessidade constante de atualização das assinaturas.
- **Baseados em anomalias:** esses métodos monitoram o comportamento do sistema ou da rede e sinalizam desvios significativos em relação ao padrão normal. Suas vantagens são: capacidade de detectar ataques *zero-day* (novos ou desconhecidos) e é útil em ambientes dinâmicos onde novas ameaças surgem constantemente. Suas limitações incluem: maior ocorrência de falsos positivos, pois comportamentos legítimos fora do padrão podem ser sinalizados como ameaça e requer tempo para aprender o comportamento "normal" do sistema.

3.4 Métodos de prevenção de intrusão

Enquanto a detecção de intrusão identifica ameaças, a prevenção busca impedir que elas comprometam o sistema. Os métodos incluem:

- **Prevenção baseada em políticas:** esses sistemas bloqueiam atividades que violam regras definidas pelo administrador. Exemplo: bloquear acesso a portas não utilizadas ou impedir conexões de IPs fora de um intervalo confiável.
- **Prevenção baseada em fluxo de tráfego:** monitora o fluxo de dados e bloqueia atividades consideradas maliciosas. Exemplo: identificação e bloqueio de ataques de negação de serviço (DDoS).
- **Prevenção baseada em reputação:** bloqueia conexões de IPs ou domínios com má reputação, geralmente associada a atividades maliciosas. Exemplo: *firewalls* que utilizam listas negras para bloquear ameaças conhecidas.

4 DESCRIÇÃO DOS PROTOCOLOS

Os protocolos *Transmission Control Protocol* (TCP) e *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) desempenham papéis cruciais tanto na funcionalidade das redes quanto nos vetores de ataque explorados por agentes mal-intencionados. Ferramentas como Wireshark baseiam-se no monitoramento desses protocolos para identificar desvios no comportamento esperado, como:

- Conexões TCP não concluídas.
- Requisições HTTP contendo comandos maliciosos.

4.1 *Transmission Control Protocol* (TCP)

O TCP é um protocolo de transporte orientado à conexão. Ele é responsável por garantir a entrega confiável e ordenada dos dados entre dispositivos em uma rede. Antes de iniciar a transmissão, o TCP estabelece uma conexão entre o cliente e o servidor por meio do processo chamado *Three-Way Handshake*. Esse processo consiste em:

- A. O cliente envia um pacote de sincronização (SYN) ao servidor.
- B. O servidor responde com um pacote de sincronização e confirmação (SYN-ACK).
- C. O cliente confirma a resposta com um pacote de reconhecimento (ACK).

Após a conexão ser estabelecida, os dados são enviados e recebidos de forma segmentada e reorganizados na ordem correta pelo TCP no destino.

Ataques como *SYN Flood* exploram o processo de *handshake* ao enviar pacotes SYN em massa sem concluir a conexão, causando sobrecarga no servidor. Sistemas IDS/IPS, como o Snort, monitoram conexões TCP e identificam padrões anômalos no *handshake* para bloquear esses ataques.

4.2 *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP)

O HTTP é o protocolo usado para comunicação entre navegadores *web* e servidores, permitindo a transferência de páginas da *web* e outros recursos. Ele opera sobre o protocolo TCP, enviando e recebendo requisições e respostas. Cada requisição HTTP pode ser de diferentes tipos, como:

- GET: Solicita informações de um servidor.

- POST: Envia dados para o servidor.

Ataques a aplicativos *web*, como *SQL Injection* e *Cross-Site Scripting* (XSS), utilizam requisições HTTP maliciosas para explorar vulnerabilidades. Os sistemas IDS/IPS inspecionam o conteúdo das requisições HTTP em busca de padrões suspeitos e bloqueiam atividades maliciosas antes que causem danos.

Na simulação proposta, esses protocolos são usados para demonstrar como sistemas de IDS/IPS identificam ataques como varreduras de portas, inundações de pacotes e tentativas de acesso indevido. O conhecimento detalhado do comportamento de cada protocolo permite configurar assinaturas e regras que otimizam a detecção e a prevenção de intrusões, garantindo uma rede mais segura e resiliente.

5 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção, serão demonstrados os testes realizados, as ferramentas utilizadas, a implementação do ambiente para simulação assim como os resultados esperados.

5.1 Ferramentas utilizadas

5.1.1 Linux - KaliLinux

Foi utilizado uma máquina virtual (VirtualBox) com o sistema operacional Kali-Linux utilizado para a máquina atacante e alvo. Esse é um sistema operacional especializado para realizar *pentests*, análises de vulnerabilidades e auditorias de segurança.

5.1.2 Terminal do KaliLinux

Para executar os comandos da simulação, foi utilizado o terminal do KaliLinux.

5.1.3 Wireshark

O Wireshark é um programa que analisa o tráfego de rede, e o organiza por protocolos. As funcionalidades são parecidas com o *tcpdump* mas com interface *Graphical User Interface* (GUI), com mais informações e com a possibilidade de uso de filtros.

5.1.4 Snort

O Snort é um programa de monitoramento de tráfego de rede.

5.2 Simulação 1

O teste a ser realizado simula a fase de reconhecimento, onde o atacante mapeia as portas abertas no alvo. A técnica de mapear as portas abertas, é essencial na fase de reconhecimento de um ataque cibernético. Nesta etapa, um atacante busca mapear quais portas estão abertas em um sistema-alvo, identificando serviços ativos e possíveis vulnerabilidades exploráveis.

5.2.1 Aplicação

- a) Na máquina atacante e máquina alvo obtenha os respectivos endereços IP's com o seguinte comando:

```
ifconfig
```

- b) Varra a rede para encontrar dispositivos ativos:

```
nmap -sn 172.22.1.0/16
```

Observação: Substitua 172.22.1.0/16 pelo intervalo de IP correto da sua rede.

- c) Abra o Wireshark, escolha a interface correta referente à rede em que esteja conectado. Clique em Start Capture para começar a captura de pacotes.
- d) Escaneie portas abertas do alvo:

```
nmap -sS -sV -O <IP_DO_ALVO>
```

Observação: O -sS faz um scan TCP stealth, -sV identifica serviços e -O detecta o sistema operacional.

- e) No terminal da máquina alvo, digite o seguinte comando para iniciar um servidor *web* na porta 8080:

```
sudo python3 -m http.server 8080
```

Observação: Isso cria um servidor HTTP simples que ficará escutando nessa porta.

- f) No navegador da máquina atacante, tente acessar:

```
http://<IP_DO_ALVO>:8080
```

- g) Agora, volte para o terminal do Kali da máquina atacante e rode novamente o Nmap:

```
nmap -sS -p 8080 <IP_DO_ALVO>
```

Se o servidor estiver rodando corretamente, o Nmap deve mostrar a porta 8080 aberta.

5.2.2 Resultados

- Captura de pacotes "SYN" → Tentativa de conexão (início da comunicação do atacante com o alvo).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7557	185.620893528	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50094 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884633 TSecr=0 WS=128
7572	185.747595161	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50106 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884761 TSecr=0 WS=128
7582	185.787876928	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50122 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884789 TSecr=0 WS=128
10608	151.217372439	172.22.0.68	185.125.190.49	TCP	74	54246 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=339758818 TSecr=0 WS=128
13015	190.665292154	172.22.0.68	172.217.29.197	TCP	74	37598 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3222480377 TSecr=0 WS=128
13153	191.060635725	172.22.0.68	172.217.29.234	TCP	74	55712 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2814485394 TSecr=0 WS=128
13435	194.058017930	172.22.0.68	142.250.0.84	TCP	74	43724 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3549638513 TSecr=0 WS=128
15083	227.729680656	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	60	64602 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
24215	361.874378475	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	60	33255 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
24218	361.978781326	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	47126 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302140990 TSecr=0 WS=128
24644	367.994752223	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45340 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147095 TSecr=0 WS=128
24646	367.994752393	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45350 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147095 TSecr=0 WS=128
24648	367.994752323	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45356 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147096 TSecr=0 WS=128
24679	368.008950120	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45360 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147012 TSecr=0 WS=128
24682	368.002169040	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45368 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147013 TSecr=0 WS=128
24699	368.005155637	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45378 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147016 TSecr=0 WS=128
24714	368.008365595	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	45388 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=302147019 TSecr=0 WS=128

Figura 3 - Captura de pacotes do Wireshark

- Máquina alvo “escutando” a porta 8080:

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo python3 -m http.server 8080
[sudo] password for kali:
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:45:49] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:45:50] code 404, message File not found
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:45:50] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 404 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:45:50] code 404, message File not found
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:45:50] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET / HTTP/1.0" 200 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] code 501, message Unsupported method ('POST')
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "POST /sdk HTTP/1.1" 501 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET / HTTP/1.0" 200 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] code 404, message File not found
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET /nmaplowercheck1738331412 HTTP/1.1" 404 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] code 404, message File not found
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET /evox/about HTTP/1.1" 404 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] code 404, message File not found
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET /HNAPl HTTP/1.1" 404 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET / HTTP/1.0" 200 -
172.22.1.113 - - [31/Jan/2025 08:50:12] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 4 - Terminal Kali da máquina alvo

- Pacotes que foram enviados ou recebidos nessa porta:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7557	105.620093528	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50894 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884633 TSecr=0 WS=128
7558	105.620124883	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50894 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586429 TSecr=301884633 WS=128
7559	105.620473613	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884634 TSecr=1406586429
7560	105.620590721	172.22.1.113	172.22.1.112	HTTP	407	GET / HTTP/1.1
7561	105.620590690	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50894 [ACK] Seq=1 Ack=342 Win=64896 Len=0 TSval=1406586430 TSecr=301884634
7562	105.624572430	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	254	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=189 Ack=342 Win=64896 Len=188 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7563	105.624089801	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	7306	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=189 Ack=342 Win=64896 Len=7240 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7564	105.625063364	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=189 Win=64128 Len=0 TSval=301884638 TSecr=1406586434
7565	105.625081517	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	2962	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=7429 Ack=342 Win=64896 Len=2896 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7566	105.625080443	172.22.1.112	172.22.1.113	HTTP	631	HTTP/1.0 200 OK (text/html)
7567	105.625257676	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=7429 Win=59520 Len=0 TSval=301884638 TSecr=1406586434
7568	105.625331843	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=10325 Win=57472 Len=0 TSval=301884639 TSecr=1406586434
7569	105.628351998	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [FIN, ACK] Seq=342 Ack=10891 Win=64128 Len=0 TSval=301884641 TSecr=1406586434
7570	105.628359216	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50894 [ACK] Seq=10891 Ack=343 Win=64896 Len=0 TSval=1406586437 TSecr=301884641
7572	105.747595161	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50106 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884761 TSecr=0 WS=128
7573	105.747632600	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50106 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586557 TSecr=301884761 WS=128
7574	105.747977841	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884761 TSecr=1406586557
7575	105.748145811	172.22.1.113	172.22.1.112	HTTP	374	GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1
7576	105.748169967	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50106 [ACK] Seq=1 Ack=309 Win=64896 Len=0 TSval=1406586557 TSecr=301884761
7577	105.748971884	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	251	8080 → 50106 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=309 Win=64896 Len=185 TSval=1406586558 TSecr=301884761 [TCP segment of a reassembled PDU]
7578	105.749030215	172.22.1.112	172.22.1.113	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
7579	105.749334890	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [ACK] Seq=309 Ack=186 Win=64128 Len=0 TSval=301884762 TSecr=1406586558
7580	105.749494410	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [FIN, ACK] Seq=309 Ack=522 Win=64128 Len=0 TSval=301884763 TSecr=1406586558
7581	105.749508253	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50106 [ACK] Seq=522 Ack=310 Win=64896 Len=0 TSval=1406586558 TSecr=301884763
7582	105.767676926	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50122 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884780 TSecr=0 WS=128
7583	105.767142142	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50122 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586576 TSecr=301884780 WS=128
7584	105.767596102	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50122 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884781 TSecr=1406586576

Figura 5 - Captura de pacotes do Wireshark

- Alguns dos pacotes de comunicação entre o atacante e alvo:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7557	105.620093528	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50894 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884633 TSecr=0 WS=128
7558	105.620124883	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50894 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586429 TSecr=301884633 WS=128
7559	105.620473613	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884634 TSecr=1406586429
7560	105.620590721	172.22.1.113	172.22.1.112	HTTP	407	GET / HTTP/1.1
7561	105.620590690	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50894 [ACK] Seq=1 Ack=342 Win=64896 Len=0 TSval=1406586430 TSecr=301884634
7562	105.624572430	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	254	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=189 Ack=342 Win=64896 Len=188 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7563	105.624089801	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	7306	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=189 Ack=342 Win=64896 Len=7240 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7564	105.625063364	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=189 Win=64128 Len=0 TSval=301884638 TSecr=1406586434
7565	105.625081517	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	2962	8080 → 50894 [PSH, ACK] Seq=7429 Ack=342 Win=64896 Len=2896 TSval=1406586434 TSecr=301884634 [TCP segment of a reassembled PDU]
7566	105.625080443	172.22.1.112	172.22.1.113	HTTP	631	HTTP/1.0 200 OK (text/html)
7567	105.625257676	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=7429 Win=59520 Len=0 TSval=301884638 TSecr=1406586434
7568	105.625331843	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [ACK] Seq=342 Ack=10325 Win=57472 Len=0 TSval=301884639 TSecr=1406586434
7569	105.628351998	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50894 → 8080 [FIN, ACK] Seq=342 Ack=10891 Win=64128 Len=0 TSval=301884641 TSecr=1406586434
7570	105.628359216	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50894 [ACK] Seq=10891 Ack=343 Win=64896 Len=0 TSval=1406586437 TSecr=301884641
7572	105.747595161	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50106 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884761 TSecr=0 WS=128
7573	105.747632600	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50106 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586557 TSecr=301884761 WS=128
7574	105.747977841	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884761 TSecr=1406586557
7575	105.748145811	172.22.1.113	172.22.1.112	HTTP	374	GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1
7576	105.748169967	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50106 [ACK] Seq=1 Ack=309 Win=64896 Len=0 TSval=1406586557 TSecr=301884761
7577	105.748971884	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	251	8080 → 50106 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=309 Win=64896 Len=185 TSval=1406586558 TSecr=301884761 [TCP segment of a reassembled PDU]
7578	105.749030215	172.22.1.112	172.22.1.113	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
7579	105.749334890	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [ACK] Seq=309 Ack=186 Win=64128 Len=0 TSval=301884762 TSecr=1406586558
7580	105.749494410	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50106 → 8080 [FIN, ACK] Seq=309 Ack=522 Win=64128 Len=0 TSval=301884763 TSecr=1406586558
7581	105.749508253	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50106 [ACK] Seq=522 Ack=310 Win=64896 Len=0 TSval=1406586558 TSecr=301884763
7582	105.767676926	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	74	50122 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=301884780 TSecr=0 WS=128
7583	105.767142142	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	74	8080 → 50122 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1406586576 TSecr=301884780 WS=128
7584	105.767596102	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50122 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=301884781 TSecr=1406586576
7585	105.767681545	172.22.1.113	172.22.1.112	HTTP	364	GET /favicon.ico HTTP/1.1
7586	105.767760905	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50122 [ACK] Seq=1 Ack=299 Win=64896 Len=0 TSval=1406586577 TSecr=301884781
7587	105.770247430	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	251	8080 → 50122 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=299 Win=64896 Len=185 TSval=1406586579 TSecr=301884781 [TCP segment of a reassembled PDU]
7588	105.770459304	172.22.1.112	172.22.1.113	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
7589	105.770781441	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50122 → 8080 [ACK] Seq=299 Ack=186 Win=64128 Len=0 TSval=301884784 TSecr=1406586579
7590	105.775582806	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	50122 → 8080 [FIN, ACK] Seq=299 Ack=522 Win=64128 Len=0 TSval=301884789 TSecr=1406586579
7591	105.775590825	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	8080 → 50122 [ACK] Seq=522 Ack=300 Win=64896 Len=0 TSval=1406586585 TSecr=301884789
15083	227.729680806	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	66	64602 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
15084	227.729704001	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	58	8080 → 64602 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
15085	227.729990642	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	64602 → 8080 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
24215	301.874458745	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	66	33255 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
24216	301.874456039	172.22.1.112	172.22.1.113	TCP	58	8080 → 33255 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
24217	301.874468939	172.22.1.113	172.22.1.112	TCP	60	33255 → 8080 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Figura 6 - Captura de pacotes do Wireshark

A captura de pacotes analisada envolve comunicação entre dois endereços IP na mesma rede. Os pacotes registrados incluem transmissões TCP e HTTP. Ao capturar os pacotes, podemos observar as seguintes informações:

- "SYN" → Tentativa de conexão (início da comunicação).
- "SYN, ACK" → Resposta do servidor (se a porta estiver aberta).
- "RST, ACK" → Rejeição da conexão.
- "GET / HTTP/1.1" → Requisição feita ao servidor HTTP.
- "200 OK" → Resposta do servidor *web*.

5.2.3 Análise

Durante a execução das etapas descritas, conseguimos mapear e analisar diferentes aspectos da rede. A varredura inicial de dispositivos ativos através do comando `nmap -sn` permitiu identificar a presença de outros dispositivos na mesma rede, fornecendo informações cruciais sobre a topologia da rede. Com a captura de pacotes usando o Wireshark, foi possível monitorar o tráfego e obter dados sobre os pacotes enviados e recebidos.

A execução do comando `nmap -sS -sV -O` permitiu identificar portas abertas, serviços em execução e até mesmo informações sobre o sistema operacional do alvo. Esse tipo de escaneamento é extremamente útil para um atacante, pois permite obter um panorama completo dos serviços e vulnerabilidades que podem ser exploradas.

Após a criação do servidor *web* na porta 8080 com o comando `sudo python3 -m http.server 8080` e o teste de acesso via navegador, a tentativa de escaneamento da porta 8080 com o Nmap confirmou a exposição da porta. Caso o atacante tenha acesso a essa informação, ele poderia tentar explorar vulnerabilidades do servidor *web* ou utilizar a porta aberta para realizar um ataque de negação de serviço (DoS), injeção de código ou outras formas de exploração.

Para se proteger contra esse tipo de ataque, o alvo deve adotar várias práticas de segurança como:

- Uso de *firewalls* para bloquear portas não utilizadas e restringir o acesso apenas a serviços essenciais. Essa é uma maneira eficaz de reduzir a superfície de ataque. No caso do servidor *web*, é recomendável restringir o acesso à porta 8080 e permitir apenas conexões autorizadas.
- Manter o sistema operacional e os serviços sempre atualizados é crucial para corrigir vulnerabilidades conhecidas que poderiam ser exploradas por um atacante. Isso inclui atualizações de segurança para servidores *web* e outros serviços expostos.
- Implementar autenticação forte e usar criptografia para proteger dados em trânsito pode ajudar a garantir que mesmo se um atacante conseguir explorar um serviço, ele não tenha acesso fácil a informações sensíveis.

Essas práticas são essenciais para fortalecer a segurança da máquina alvo e impedir que ataques semelhantes sejam bem-sucedidos.

5.3 Simulação 2

Nesta simulação o objetivo foi capturar e armazenar todas as mensagens trocadas entre a máquina atacante e a máquina alvo utilizando o Netcat. O uso de Netcat para capturar mensagens é uma técnica simples, mas eficaz, para um atacante, especialmente quando a comunicação não está devidamente protegida. O atacante pode capturar dados sensíveis e utilizá-los em ataques posteriores.

5.3.1 Aplicação

- Abra o Wireshark na máquina atacante, escolha a interface correta referente à rede em que esteja conectado. Clique em Start Capture para começar a captura de pacotes.
- Na máquina atacante digite o seguinte comando no terminal Kali para direcionar para um arquivo as mensagens quando abrir uma conexão com o Netcat:

```
nc -vnlp 8000 > mensagens
```

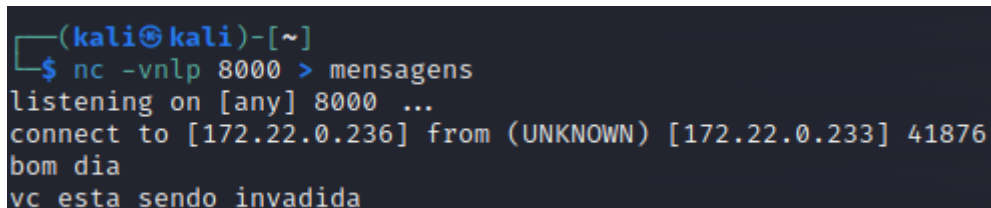
- Na máquina alvo, faça a conexão com a máquina atacante:

```
nc IP_atacante 8000
```

- Troque algumas mensagens entre as máquinas e depois cancele a conexão (CTRL+C). Na máquina atacante, abra o arquivo mensagens.

5.3.2 Resultados

- Mensagens enviadas pela máquina atacante:



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -vnlp 8000 > mensagens  
listening on [any] 8000 ...  
connect to [172.22.0.236] from (UNKNOWN) [172.22.0.233] 41876  
bom dia  
vc esta sendo invadida
```

Figura 7 - Captura do terminal kali - máquina atacante

- Mensagens enviadas da máquina alvo:

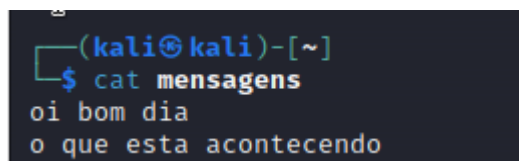


Figura 8 - Captura do terminal kali - máquina alvo

- Arquivo mensagem que foi salvo pelo atacante:

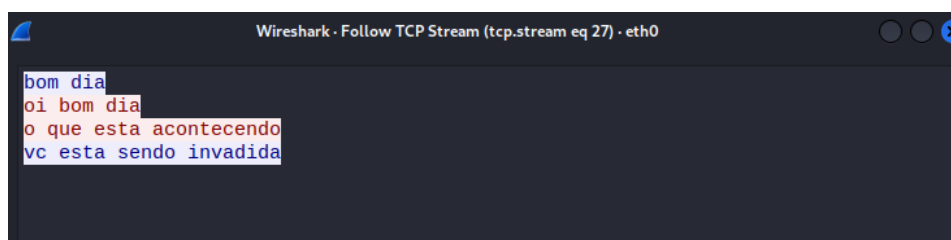


Figura 9 - Captura do arquivo mensagem

- Pacotes de comunicação entre o atacante e alvo:

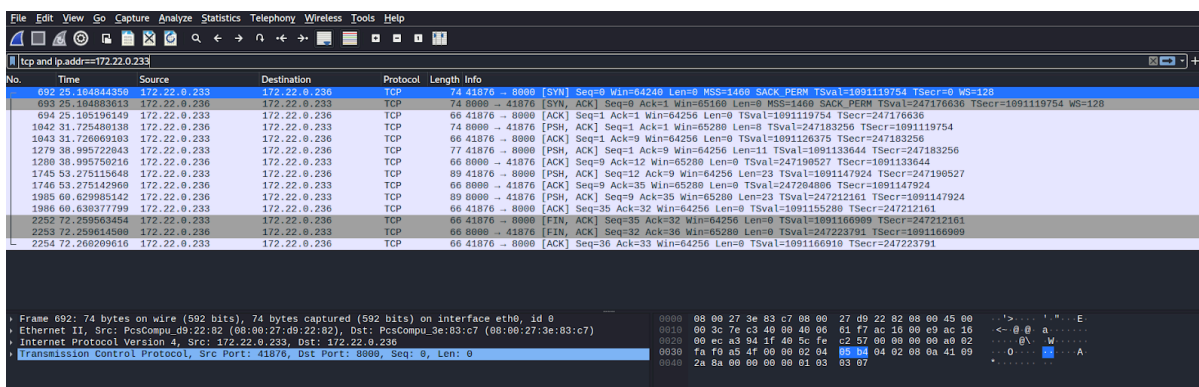


Figura 10 - Captura de pacotes do Wireshark

Como o Netcat utiliza TCP para a comunicação, podemos identificar pacotes TCP entre a máquina atacante e a máquina alvo. O protocolo TCP é usado para garantir uma transmissão confiável de dados. A análise de pacotes TCP no Wireshark permite identificar informações sobre a comunicação, como o número de sequência, o controle de fluxo, o estado da conexão e a quantidade de dados transmitidos.

Como a comunicação não é criptografada, o Wireshark exibe os dados da mensagem diretamente nos pacotes capturados. Ou seja, todas as mensagens trocadas entre as máquinas

são visíveis na interface do Wireshark, permitindo que você leia o conteúdo das mensagens enviadas e recebidas. Isso pode incluir qualquer tipo de comando ou informação sensível, como senhas ou dados de login.

5.3.3 Análise

Ao utilizar o comando `nc -vnlp 8000 > mensagens` na máquina atacante, o Netcat inicia um servidor que fica escutando na porta 8000 e grava todas as mensagens recebidas no arquivo `mensagens`. Quando a máquina alvo se conecta ao atacante, uma comunicação bidirecional ocorre com a troca de dados entre ambas as partes. Quando a conexão é encerrada, o conteúdo do arquivo `mensagens` na máquina atacante conterá todas as mensagens enviadas pela máquina alvo durante a sessão de comunicação.

Essas mensagens podem incluir texto simples, comandos ou até dados sensíveis, dependendo do tipo de interação realizada durante a sessão. O arquivo pode conter qualquer tipo de conteúdo transmitido, incluindo senhas, nomes de usuários ou informações confidenciais.

Para o atacante, o arquivo `mensagens` é uma mina de ouro de informações. As mensagens gravadas podem fornecer dados importantes que ajudam em ações de exploração ou como base para outros ataques.

Para se proteger contra esse tipo de ataque, o alvo deve considerar várias medidas de segurança, como:

- Para prevenir que os dados trocados possam ser facilmente capturados, o alvo deve usar protocolos criptografados, como SSH, para comunicação remota, garantindo que qualquer dado transmitido seja protegido contra interceptações.
- O uso de *firewalls* para bloquear portas não essenciais e a limitação de acesso de redes externas são práticas essenciais para proteger sistemas contra acessos não autorizados. Além disso, a implementação de autenticação forte e políticas de acesso baseadas em função (RBAC) pode restringir os privilégios dos usuários.
- Implementar ferramentas de monitoramento de rede, como IDS, pode ajudar a detectar e alertar sobre atividades incomuns, como conexões Netcat ou outras tentativas de comunicação não autorizada.

A conscientização sobre esses riscos e a adoção de boas práticas de segurança podem proteger os sistemas contra esse tipo de exploração.

5.4 Simulação 3

Nesta simulação o objetivo foi utilizar o Snort para monitorar diferentes tráfegos entre a máquina atacante e a máquina alvo.

5.4.1 Aplicação

- a) Instale o Snort na máquina alvo:

```
sudo apt install snort
```

- b) Inicie o Snort na máquina alvo:

```
sudo snort -c /etc/snort/snort.lua -i eth0
```

- c) Na máquina atacante, comece gerando um ping:

```
ping 192.168.15.8
```

Observação: Substitua 192.168.15.8 pelo intervalo de IP correto da sua rede.

- d) Na máquina atacante, faça a varredura de rede da máquina alvo:

```
nmap -sS -sV -O <IP_DO_ALVO>
```

- e) Na máquina atacante, gere tráfego malicioso para a máquina alvo:

```
hping -S <IP_DO_ALVO> -p 80 -flood
```

5.4.2 Resultados

- Acusação de ping na máquina alvo através do Snort:

```
02/01-17:02:18.629093 [**] [116:444:1] "(ipv4) IPv4 option set" [**] [Priority: 3] {IP} 192.168.15.13 → 224.0.0.251
02/01-17:02:29.020869 [**] [116:444:1] "(ipv4) IPv4 option set" [**] [Priority: 3] {IP} 192.168.15.13 → 224.0.0.251
02/01-17:02:38.788044 [**] [116:444:1] "(ipv4) IPv4 option set" [**] [Priority: 3] {IP} 192.168.15.13 → 224.0.0.251
```

Figura 11 - Captura do terminal kali - máquina alvo

- Acusação de *Port Scan* na máquina alvo através do Snort:

```
02/02-21:16:53.200135 [**] [122:1:1] "(port_scan) TCP portscan" [**] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.3:64822 → 192.168.10.8:1025
```

Figura 12 - Captura do terminal kali - máquina alvo

- Acusação de tráfego malicioso para a máquina alvo através do Snort:

```
02/02-21:22:09.380746 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] [Priority: 3] {ARP} →
02/02-21:22:09.545080 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] [Priority: 3] {ARP} →
02/02-21:22:14.661256 [**] [116:446:1] "(tcp) TCP port 0 traffic" [**] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.3:0 → 192.168.10.8:80
02/02-21:22:14.662253 [**] [116:446:1] "(tcp) TCP port 0 traffic" [**] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.8:80 → 192.168.10.3:0
```

Figura 13 - Captura do terminal kali - máquina alvo

O Snort atuou na máquina alvo como um IDS, detectando todo o tráfego que vinha para a máquina alvo. Como não foi configurado como IPS, ele não fez nada para parar os ataques.

5.4.3 Análise

Ao iniciar o Snort com as configurações padrões (funcionando como IDS) ele consegue identificar e notificar sobre todos os tráfegos que ele identifica e tem no seu conjunto de regras. Seu conjunto de regras pode ser acrescentado com regras próprias ou com regras da comunidade. Existem outras plataformas que funcionam junto ao Snort para prevenir os ataques, entretanto, o próprio Snort, em versões mais recentes, pode funcionar também como um IPS segundo sua configuração.

6 CONCLUSÃO

A segurança da informação é de grande importância, como já foi dito anteriormente, devendo ser verificada constantemente, pois novas vulnerabilidades são descobertas a qualquer instante e as informações confidenciais necessitam permanecer protegidas contra acessos indevidos, sendo altamente aconselhável a implantação de ferramentas de segurança, para acrescentar maior confiabilidade no tráfego das informações.

As simulações realizadas, que envolvem a captura de pacotes utilizando ferramentas como o Wireshark e a interceptação de dados através de Netcat, revelam a vulnerabilidade de redes que não implementam medidas de segurança adequadas. Esses ataques demonstram a importância de estratégias robustas de detecção e prevenção de intrusão, além de destacar o risco de um ataque *Man in The Middle* (MITM), onde o atacante pode interceptar, manipular e até alterar a comunicação entre duas partes.

Na primeira simulação, ao realizar a varredura de rede e capturar pacotes durante a troca de mensagens, ficou claro que, sem medidas de proteção adequadas, a comunicação pode ser facilmente interceptada. O Wireshark mostrou como um atacante pode monitorar, analisar e até capturar dados sensíveis em uma rede. Na segunda simulação, ao gravar as mensagens trocadas pelo Netcat, ficou evidente como um atacante pode utilizar essa técnica para capturar e armazenar informações de maneira sistemática, como se fossem comandos executados entre o atacante e o alvo. Caso os dados sejam críticos ou sensíveis, isso pode comprometer a segurança de todo o sistema.

A detecção e prevenção de intrusão são estratégias essenciais para mitigar os riscos apresentados pelas simulações. Ferramentas como Snort, Suricata, Zeek e OSSEC são exemplos de sistemas IDS/IPS, que podem ser usados para monitorar o tráfego de rede em tempo real e identificar comportamentos suspeitos, como a execução de comandos de rede não autorizados ou tráfego malicioso. Essas ferramentas ajudam a detectar padrões de ataque e podem disparar alertas quando um ataque em potencial for identificado, como na Simulação 3, permitindo uma resposta rápida.

Além disso, sistemas de prevenção de intrusão podem bloquear ou mitigar ataques em tempo real, como ataques MITM, ao implementar regras que identificam tentativas de manipulação de pacotes ou alterações no fluxo de dados.

O estudo realizado teve como principal contribuição, a construção de conhecimentos acerca da importância de conhecer e identificar algumas ameaças presentes na Internet e tomar medidas preventivas para bloqueá-las.

7 REFERÊNCIAS

IBM. **Sistema de detecção de intrusão**. Disponível em:
<https://www.ibm.com/br-pt/topics/intrusion-detection-system>. Acesso em: 12 jan. 2025.

IBM. **Sistema de prevenção de intrusão**. Disponível em:
<https://www.ibm.com/br-pt/topics/intrusion-prevention-system>. Acesso em: 12 jan. 2025.

Centro de Estudos Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil.

Incidentes Notificados ao CERT.br. Disponível em:
<<https://stats.cert.br/incidentes/>>. Acesso em: 12 jan. 2025.

Morimoto, Carlos E. **Redes e Servidores Linux 2ed**. GdH Press (Versão digital): São Paulo. 2006.

ALECRIM, Emerson. **Ataques DoS (Denial of Service) e DDoS (Distributed DoS)**. 2004.
Disponível em: <<http://www.infowester.com/col091004.php>>. Acesso em: 12 jan. 2025.